例 1 写出从 a、b、c、d 四个元素中任取两个不同元素的所有排列.

解 先画出下面的树形图(图 6-2-2):

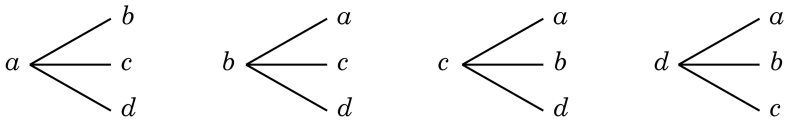


图 6-2-2

于是可知，所有的排列是 ab、ac、ad、ba、bc、bd、ca、cb、cd、da、db、dc.

例 2 将 6 本不同的书排成一排，有多少种不同的排法?

解 考虑一排的 6 个位子(图 6-2-3). 将 6 本书排成一排，相当于将这 6 本书分别放到这 6 个位子中，这是将全部 6 个元素进行排列的问题.

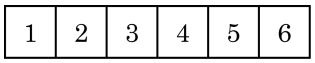


图 6-2-3

从左至右将 6 个位子依次编号为 1 到 6，完成一个排列可以分为以下六个步骤：

第一步：确定放在 1 号位上的书，有 6 种方法；

第二步：确定放在 2 号位上的书，有 5 种方法；

第三步：确定放在 3 号位上的书，有 4 种方法；

第四步：确定放在 4 号位上的书，有 3 种方法；

第五步：确定放在 5 号位上的书，有 2 种方法；

第六步：确定放在 6 号位上的书，有 1 种方法.

根据乘法原理，不同的排法数为

$$6\times5\times4\times3\times2\times1=720.$$

于是，将 6 本不同的书排成一排，有 720 种不同的排法.

例 3 10 名学生排成两排照相，每排 5 人，共有多少种不同的排列方式?

解 将第一排的 5 个位置从左至右编号，号码分别为 1 到 5；再将第二排的 5 个位置从左至右编号，号码分别为 6 到 10. 这样，问题就转化为：10 名学生排在编号为 1 到 10 的十个位置上，共有多少种不同的排法? 这时，完成一个排列可以分为以下十个步骤：

第一步：确定坐在 1 号位上的学生，有 10 种方法；